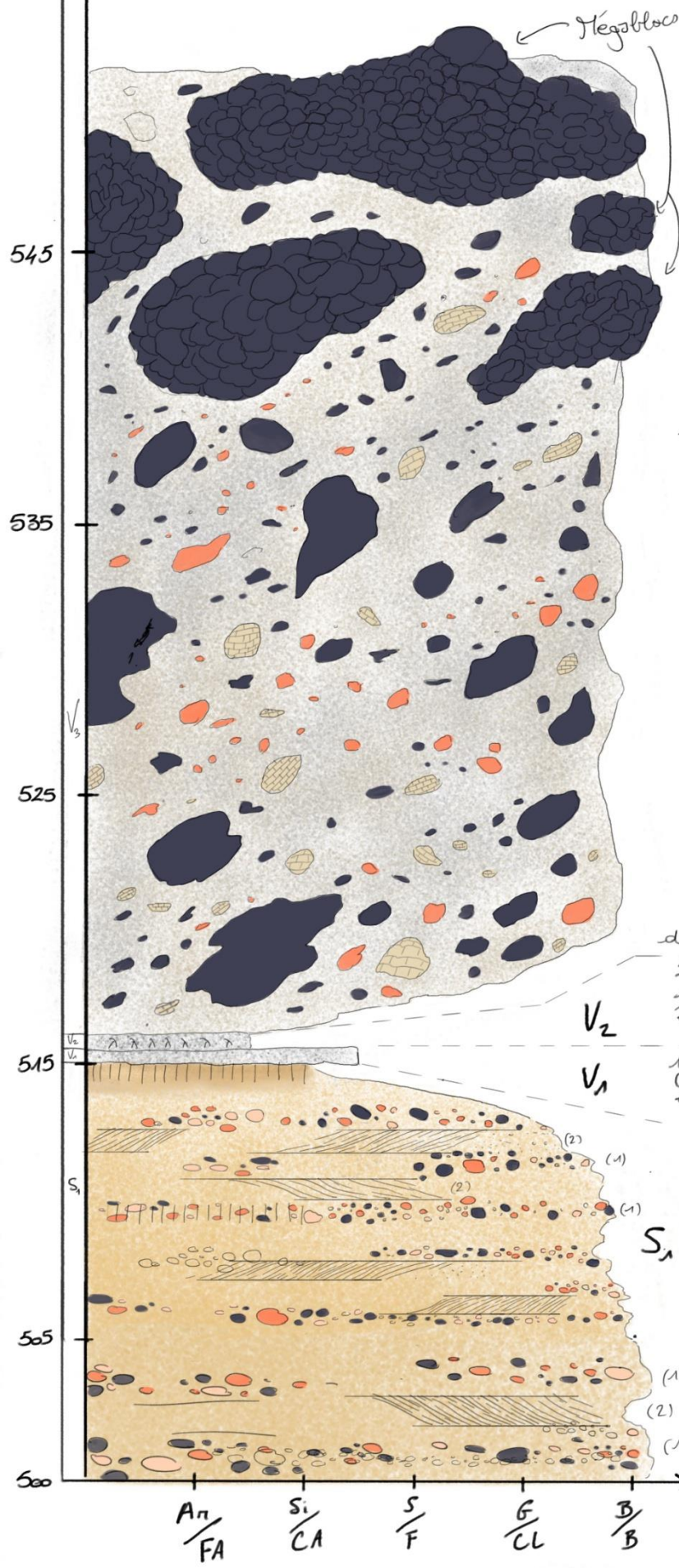


Altitude (m)

Log des Grottes de Perrier

Le Brun Plaqueville
Éloi



Légende :

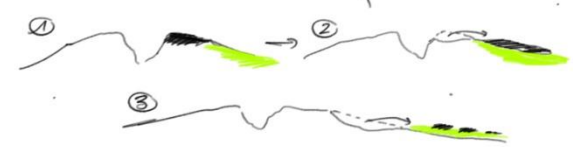
- Basalte
- Granite
- Rhyolite
- Carbonates

λ Traces de racines

TTTT Pedogénèse

V₃ Dépôt d'avalanche de débris (DAD)
 • Blocs mal triés, anguleux, polygéniques (granite, carbonates, basaltes), pluricentimétriques à plurimétriques.
 • Matrice trachytique.

On observe dans la partie supérieure du dépôt la présence de "mégablocs" de basalte (parfois supérieur à 15 m), qui sont composés de fragments anguleux de basaltes
 → Résultat de deux événements successifs.



Deux coulées de débris successives.

↳ Mégablocs concentrés dans la partie supérieure de la coulée du fait de la poussée d'Archimède.

24 cm de dépôts de ponces fibreuses, plus fines que dans V₁ (entre FA et CA). Associé à la même éruption que V₁, mais qu'on interprète comme étant des dépôts d'écoulement pyroclastiques rhyolitiques.

15 cm de dépôts de ponces fibreuses millimétriques (entre CA et FI). Dépôts datés de 2,4 Ma, correspondant à des dépôts de retombées de cendre plus tardives
 → Fall → Retombées pliniennes.

Dépôts fluviaux: Alternance de conglomérats (1) et miconglomérats (2)

(1) Galets pluricentimétriques, faible angulosité et polygéniques (basaltes, granites, rhyolites), le tout dans une matrice millimétrique.

(2) Gravier et sables grossier ± anguleux, polygéniques, présentant par endroit des stratifications obliques croisées (Z).
 → Dépôts de chenaux fluviaux de l'allier

Au sommet de ces dépôts → Traces de pedogénèse avec la présence d'un paléosol sur les 50 derniers cm.

↳ altéré par les températures lors du dépôt des couches V₁ et V₂

Ponces fines avec rhyolite

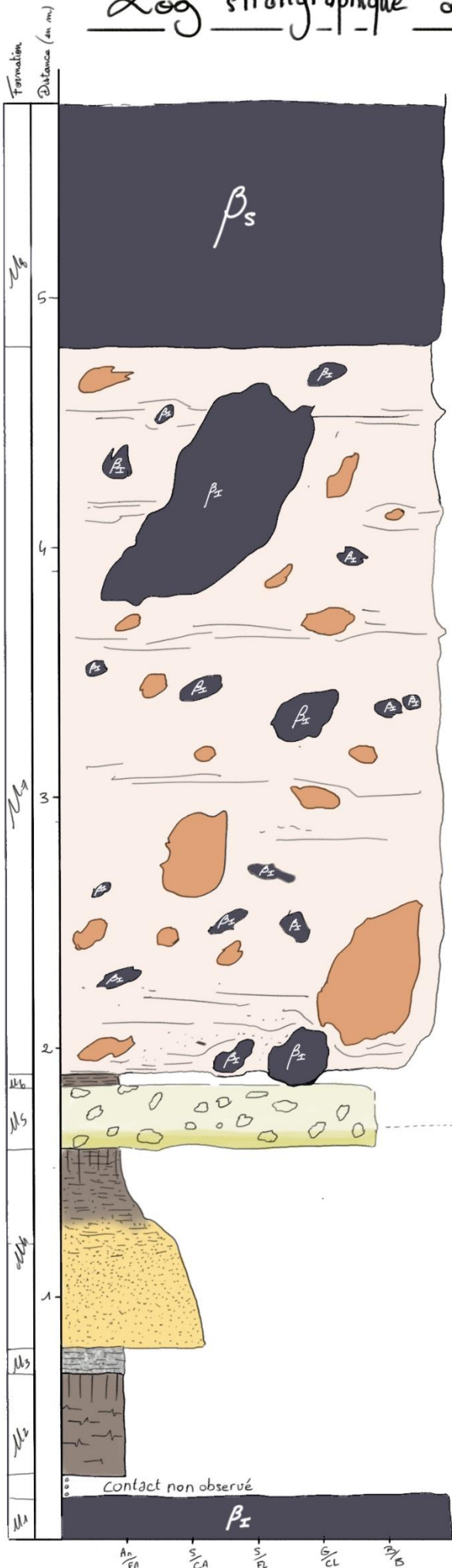
Log de Perrin (Suite):

Chronologie des événements:

- 1 → Environnement alluvial → mise en place de l'allier, puis pédogénèse
- 2 → Retombée de cendre et écoulement pyroclastique
→ recuit les dépôt à la base
- 3 → DAD → Succession de 2 DAD, le second emportant le premier.

Log stratigraphique du Rocher Laval

Le Brun Planquette Eloi



Legende:

- Basaltes I : Infracantalien
- Matrice : S : Supracantalien
- Blocs indifférenciés
- Palagonites
- Paléosol
- Ponce rhyolitique
- Dépôts de cendre distale

Q_2 = Quartz

A_g = Angiles

FA Fine ashes

S_{CA} = Silt Coarse ashes

S_{FL} = Sables Fine lapilr

G_{CL} = Gravier Coarse lapilr

B_B = Blocs Blocs

Description:

M_9 : Coulee de basaltes supracantalien formant les planèzes environnantes (Chalinargue, St-Flour).

M_7 : ~3 m de dépôts dont l'épaisseur augmente vers le Rocher Laval.
→ Matrice, blocs indifférenciés et arrachés du volcanisme infracantalien, peu vénéralisés
→ Dépôts de mair, écoulement dilué mais de haute énergie

M_6 : Lit d'argiles litées, en débit (~5 cm)
↳ Apport en eoux.

M_5 : Couche mal triée, riche en pyroclastes, blocs anguleux → Dépôt de retombée pyroclastique et fragments balistiques.
A la base → 5 cm altérés (palagonite) du fait de l'accumulation d'eau, favorisée par la forte argilosité de la couche inférieure.

M_4 : Couche à granoclassement inverse (Silt → Ar)
Dépôts distaux ayant subi une pedogénèse.

M_3 : Lit jaune (~10 cm), altéré et oxydé, riche en Q_2 , bien trié → dépôt de cendre distales.

M_2 : Dépôts argileux, rubéfiés, présence de Q_2 et formes de dessiccation → Paléosol.

M_1 : Nous supposons la présence de basaltes infracantalien du mur de la série.

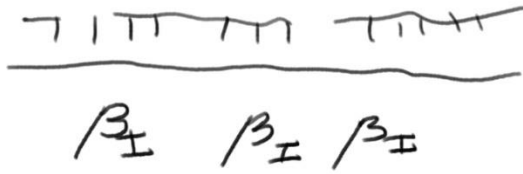
Contact non observé

Granulométrie (m)

Log stratigraphique du Rocher Laval (Suite) Le Brun Planquette E.

Interprétation:

① Pedogénèse.



② Dépôt des cendres ($M_{3,4}$) → Volcanisme distal, peut être de la plaine de St-Flour.

M_4 ← Pause dans le volc.

③ Volcanisme plus proximal, mais pas local

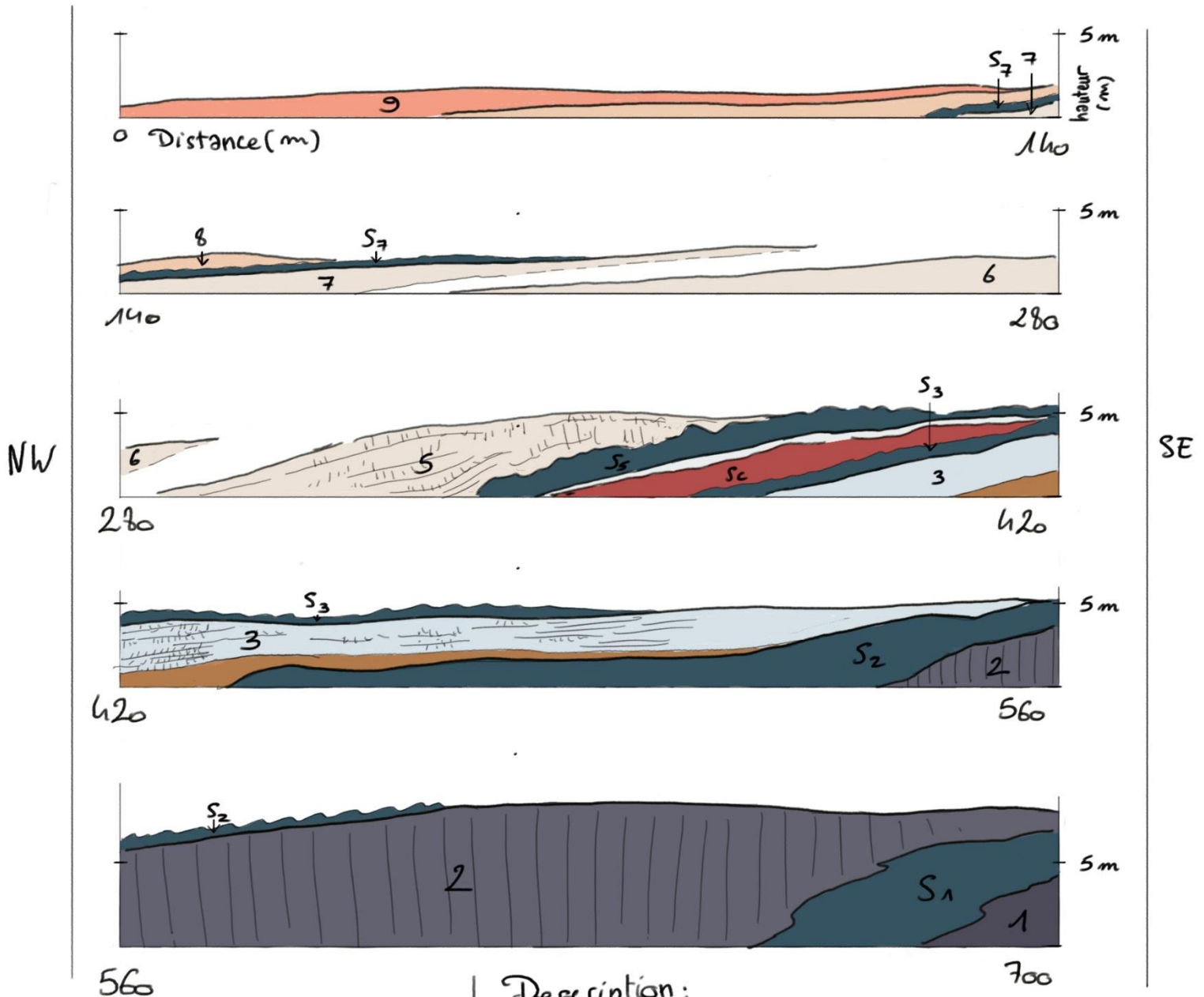
M_6 ← Pause dans le volc.

④ Volcanisme de maar → M_7 , mise en place d'un lac de lave dans le cratère

⑤ Débordement du lac de lave → M_9 → mise en place de la plaine de Chalinargue.

Coupe panoramique des dépôts des planèzes de Trizac

Le Brun Planquette E.



Legende :

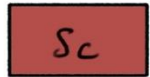
Differentiation de la coulée



Semelle scoriacée



Paleosol



Sc Dépôt de scories

β = basalte

Description :

Coulée 1 (1): Coulée de β, présentant des olivines, pyroxènes. Associé à une épaisse semelle scoriacée (S₁), riche en scorie rouge (rubéfaction) et vacuolée, intégrée dans une matrice cendreuse.

Coulée 2 (2): Coulée de β, un peu plus différenciée, cristallinée → longues prismation horizontale (orgues). Contact progressif entre la coulée et sa semelle (S₂)

Entre les coulées 2 et 3, on observe une pause dans le volcanisme avec la mise en place d'un paléosol.

Coulée 3 (3): Coulée plus différenciée que (2).

→ A recuit le paléosol sub-jacent. Légère prismation verticale, associé à beaucoup de fracturation horizontale → Fausser colonnades, refroidissement au contact de l'air.

Coupe panoramique des dépôts des planèzes de Trizac (Suite)

Le Brun Planquette E.

Description (suite):

Coulée 4(4): Coulée fine, associée à une semelle épaisse.

↳ Coule sur un dépôt de scorie intervenu entre les coulées 3 et 4, marqueur d'un épisode de volcanisme strombolien.

Ces scories ont été recuites lors de la mise en place de la coulée 4. → rubéfaction.

Coulée 5(5): Coulée très vésiculée, marquant un magma plus visqueux et riche en gaz → plus différencié.

! Contact entre coulées 5 et 6 non observé.

Coulée 6(6): Coulée encore plus vésiculée, plus différenciée, et peu épaisse.

! Contact entre coulées 6 et 7 non observé.

Coulée 7(7): Coulée similaire à la coulée 6.

Coulée 8(8): Coulée toujours plus différenciée et vésiculée.

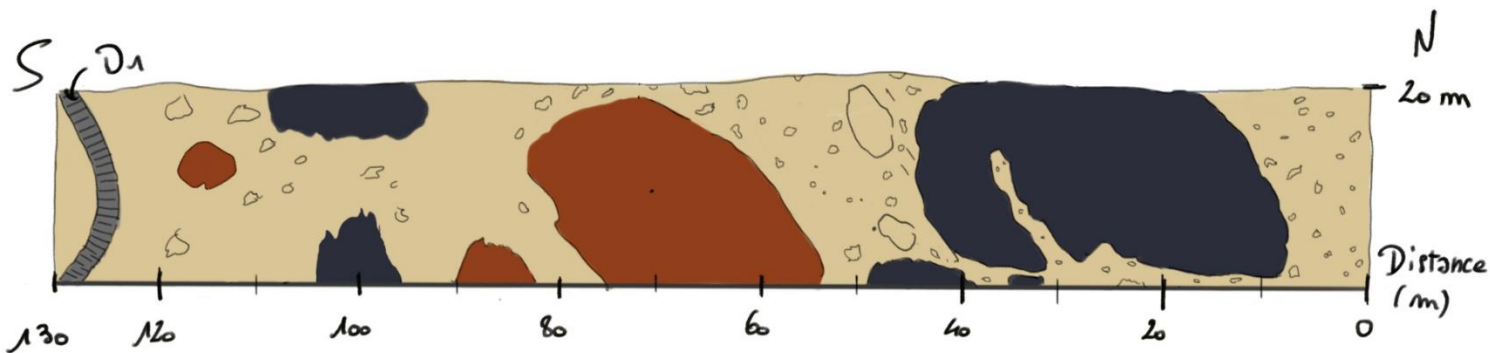
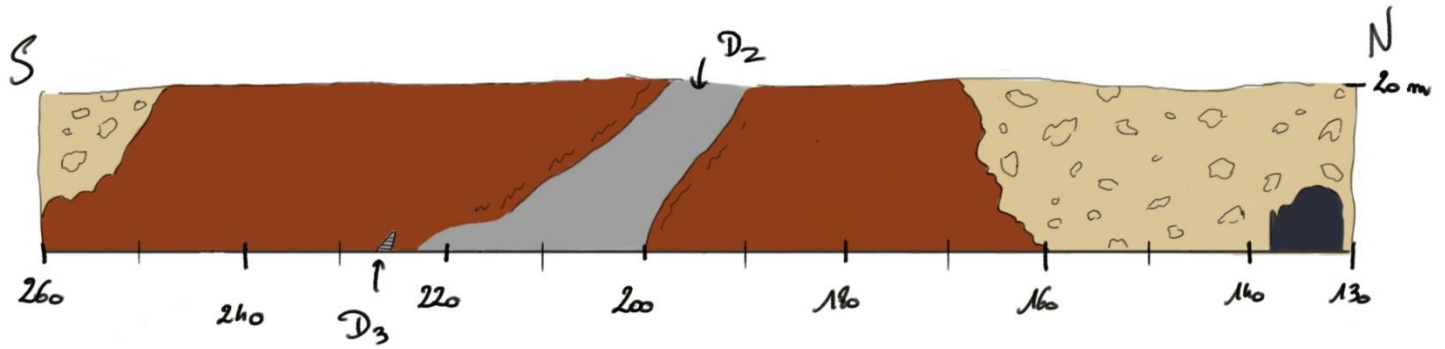
Coulée 9(9): Coulée plus différenciée que la 8, on arrive sur des trachybasaltes.

Interprétation:

On observe ici une succession de coulées formant les planèzes supracantalienne qui marquent les paysages de la région. Ces formations mettent en avant un gradient de différenciation des coulées, traduisant certainement l'évolution du réservoir magmatique alimentant ces coulées, se différenciant progressivement, peut-être via des processus de cristallisation fractionnée.

Coupe de la vallée de la Cère

Le Brun Planquette E.



Légende :



Description

Nous avons pu observer sur 26 m une succession de différents Faciès, sans stratification apparente.

On distingue néanmoins des "méga-blocs" de basaltes infracantaliers, marqués par différents faciès $\pm$ distaux. Ces derniers "flottent" dans une matrice polygénique.

Tout cet ensemble est recoupé par endroit par des dykes de trachytes et trachy-basaltes.

Interprétation

La structure générale observée (matrice + méga-blocs) suggère un DAD (Dépôt d'Avalanche de Débris), de grande ampleur. Ce dernier remobilise des basaltes infracantaliers et est recoupé par des dykes supracantaliers. On peut ainsi dater le dépôt observé entre ces deux périodes de l'activité du cantal. On associe donc ce DAD à l'événement cataclismique arrivé il y a 870a, l'effondrement de la caldera du Cantal.